

Programiranje za web

Predavanje 0: O predmetu

doc. dr. sc. Tomislav Petković mag. ing. Josip Torić

08.10.2026.



Sveučilište u Zadru
Universitas Studiorum
Jadertina | 1396 | 2002 |

Kolegij

Ishodi učenja, pretpostavljeno znanje, tehnologije.

Ishodi učenja

Nakon položenog kolegija student može:

- modelirati domenu i preslikati je u relacijsku bazu zajedno s ograničenjima
- oblikovati programsko sučelje API (engl. *application programming interface*) u stilu REST (engl. *representational state transfer*) i validirati ulazne podatke
- implementirati autentikaciju tokenom JWT (engl. *JSON Web Token*) te autorizaciju po ulozi i po vlasništvu zapisa
- izraditi jednostraničnu aplikaciju (engl. *single-page application*, SPA) koja se oslanja na taj API
- napisati testove poslovnih pravila i postaviti aplikaciju u produkcijsku okolinu

Pretpostavljeno znanje

- programiranje u jeziku opće namjene; sintaksa Pythona uvodi se usput
- osnove relacijskih baza: tablica, primarni i strani ključ, upit SELECT
- osnove HTML-a i CSS-a
- rad s Gitom: `commit`, `branch`, `remote`

Tehnologije

Backend

FastAPI i Uvicorn (HTTP) | Pydantic (validacija) | SQLAlchemy 2.0 (ORM) | Alembic (migracije) | PostgreSQL

Frontend

Vue 3, Vite i TypeScript | Vue Router (rute) | Pinia (stanje) | Axios (HTTP)

Alati i okolina

Docker Compose (baza) | Git i GitHub Actions (CI) | uv (Python okolina) | pytest (testovi) | ruff (statička analiza) | Railway ili Render (postavljanje u rad)

Organizacija nastave

Raspored predavanja, referentna aplikacija, studentski projekt i njegova tema, bodovanje, akademska čestitost.

Raspored predavanja

Pred.	Datum	Tema
0	08.10.	O predmetu
1	08.10.	Arhitektura backenda i kostur projekta
2	15.10.	Modeliranje podataka, ORM i migracije
3	22.10.	Autentikacija i sigurnost (JWT)
4	29.10.	Autorizacija i vlasništvo nad zapisom
5	05.11.	Oblikovanje API-ja i CRUD domene
6	12.11.	Poslovna pravila i faze u backendu
	19.11.	Obrana prvog dijela projekta
7	26.11.	Arhitektura jednostranične aplikacije (Vue)
8	03.12.	Komunikacija s API-jem i tijekom prijave korisnika
9	10.12.	Upravljanje stanjem i stanja korisničkog sučelja
10	17.12.	Tablice, filtri i administratorsko sučelje
	24.12. i 31.12.	<i>Božićni i novogodišnji praznici</i>
11	07.01.	Testiranje cjelovite aplikacije
12	14.01.	Produkcijska izgradnja i postavljanje u produkciju
	21.01.	Obrana drugog dijela projekta

Radni primjer: aplikacija za prijavu na natjecanje

Kroz ovaj ćemo kolegij graditi sustav prijave klubova na powerlifting natjecanje.

- Klub prijavljuje svoje natjecatelje i vidi samo svoje prijave; organizator vidi prijave svih klubova.
- Natjecanje ima dva roka nominacije. Do prvoga roka prijave se dodaju, mijenjaju i povlače. Između rokova mogu se još mijenjati i povlačiti, ali ne i dodavati. Nakon drugoga roka popis je zaključan.

Ista se struktura pojavljuje u mnogim sustavima: korisnik vidi dio podataka, a operacije nad njima ovise o tome u kojem je stanju nadređeni zapis.

Studentski projekt

Tijekom semestra svaki student izrađuje vlastitu aplikaciju, po uzoru na referentnu, ali u drugoj domeni. Zahtjevi:

- autentikacija tokenom i najmanje dvije uloge s različitim pravima
- najmanje dva entiteta povezana relacijom
- vlasništvo nad zapisom: korisnik vidi i mijenja samo svoje podatke
- najmanje jedno pravilo ovisno o stanju ili vremenu: status, faza ili rok
- sučelje sa stanjima učitavanja, pogreške i praznog skupa rezultata

Predaja je u dva dijela, svaki nosi 40 bodova: prvi obuhvaća backend, drugi cjelovitu aplikaciju postavljenu u rad.

Tema projekta

Neke od mogućih tema projekta su:

- rezervacija termina: dvorane, treneri, konzultacije
- prijave na događanja: kapacitet, lista čekanja, evidencija dolaska
- praćenje zadataka: projekti, statusi, komentari
- planovi treninga: programi, izvedbe, napredak
- odobravanje dokumenata: zahtjev, razine odobrenja, verzije
- mali oglasnik: oglasi, poruke, spremljeni oglasi
- evidencija članstva: članovi, uplate, statusi

Potpuni popis zahtjeva naveden je na stranici predmeta.

Bodovanje

Komponenta	Bodovi	Prag
Prvi dio projekta (backend)	40	15
Drugi dio projekta (cjelovita aplikacija u radu)	40	15
Usmeni ispit	20	10
Ukupno	100	

Bodovi	Ocjena
50 do 59	dovoljan (2)
60 do 74	dobar (3)
75 do 87	vrlo dobar (4)
88 do 100	izvrstan (5)

Akademski čestitost i uporaba AI alata

Uporaba AI alata i vanjskih izvora dopuštena je. Uvjet je da student razumije i objasni svaki dio predanoga koda; na obrani se provjerava razumijevanje.

Za svaki preuzeti isječak koda treba znati:

- koji problem rješava i uz koje pretpostavke
- kako se ponaša u rubnim slučajevima: prazan ulaz, istekao *token*, istodobni zahtjevi
- koji ga test pokriva